表 6.1 实验软硬件配置

名称	详细信息
Operating System	Ubuntu 20.04.6 LTS
CPU	Intel Xeon Platinum 8358P @ 2.60 GHz
GPU	NVIDIA L40 (24 GB VRAM)
Memory	32 GB RAM
Python	3.8
Framework	PyTorch 2.4.1
CUDA	12.1

表 6.3 各方法的 F1-Score、Recall 与 Precision

Data type	Model	F1-Score	Recall	Precision
Sensor only	RF(2019)[99]	0.641	0.608	0.719
	ML(2019)[99]	0.703	0.694	0.731
Vision only	LSTM(2019)[101]	0.860	——	——
	CNN(2021)[102]	0.858	0.803	0.924
	AFAR(2022)[103]	0.837	0.834	——
	SDFA(2023)[104]	0.882	0.929	——
	ESDv3-YOLO(2024)[39]	0.833	0.825	0.842
	GAN(2023)[105]	0.872	0.858	——
Both	GBDT-FD(2020)[106]	0.886	——	——
	CNN+LSTM(2025)[107]	0.879	——	——
	DTW+ST-GCN(2025)[108]	0.895	——	——
	本文（DSTCN）	0.920	0.909	0.930